UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

"SISWORK"
SISTEMA WEB DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA LA FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE EN EL SECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN BOLIVIA

ASIGNATURAS:

- PROGRAMACIÓN III
- BASE DE DATOS II
- ANÁLISIS Y DISEÑO II
- INVESTIGACIÓN OPERATIVA II

DOCENTES:

- ING. FERNANDEZ GISBERT EDGAR CRISPIN
- ING. SELAYA TICONA GENESIS DANAE
- ING. CASTELLON TITO SHARON LIZBETH

INTEGRANTES:

- ROMERO URRELO LIMBER IGNACIO
- QUISPE TICONA RENE JOEL
- CUTIPA MARAZA DENIS ABRAHAM

LA PAZ – BOLIVIA
2025

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 1
1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2
1.1. ANTECEDENTES 3
1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 3
1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 4
1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 6
1.2. ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO 7
1.3. NOVEDAD CIENTÍFICA 8
II. DESARROLLO 9
CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 9
2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 9
2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 9
2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 10
2.4. Justificación de Investigación Operativa 11
3.1. PROBLEMÁTICA 11
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 12
3.3. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 12
3.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL 14
3.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL 14
3.6. OBJETIVOS 15
3.6.1. OBJETIVO GENERAL 15
3.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 15
CAPÍTULO 4: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 17
4.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SCRUM 17
4.2. FASE1 – PRE GAME 18
4.2.1. ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 18
4.2.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 18
4.2.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 19
4.2.2. HISTORIAS DE USUARIO 20
Fuente: Elaboración Propia 21
4.2.3. PRODUCTO BACKLOG 22

4.2.4. SPRINT BACK LOG 24
4.3. Fase 2- Game 26
4.3.1. Diseño 26
4.3.1.1. Diagrama De Paquetes 26
4.3.1.2. Diagrama de Casos de Uso 27
4.3.1.3. Diagrama de Secuencia 32
4.3.1.4. Diagrama de Colaboración 34
4.3.1.5. Diagrama de Clases de Alto Nivel 34
4.3.1.6. Diagrama Físico 34
4.3.1.7. Aporte de Investigación Operativa 34
4.3.1.7.1. Aplicación de Modelo de Colas (ejemplo) 34
4.3.1.7.1.1. Implementación Paso a Paso 34
III. CONCLUSIONES 37
IV. RECOMENDACIONES 38
VI. BIBLIOGRAFÍA 39
VII. WEBGRAFÍA 40
VIII. ANEXOS 41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Antecedentes Nacionales 9
Tabla 2. Antecedentes Internacionales 9
Tabla 3. Antecedentes Internacionales 10
Tabla 4. Historias de Usuario 24
Tabla 5. Producto BackLog 26
Tabla 6. Sprint Back Log 28
Tabla 7. Usuarios 30
Tabla 8. Profesionales 31
Tabla 9. Publicaciones 32
Tabla 10. Búsquedas 33
Tabla 11. Administrativo 34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de paquetes 30
Figura 2. Diagrama de Casos de Uso Usuarios 31
Figura 3. Diagrama de Casos de Uso Profesionales 32
Figura 4. Diagrama de Casos de Uso Publicaciones 33
Figura 5. Diagrama de Casos de Uso Búsquedas 34
Figura 6. Diagrama de Casos de Uso Administración 35
Figura 7. Diagrama de Secuencias Usuario 36
Figura 8. Diagrama de Secuencias Profesional 37
Figura 9. Diagrama de Secuencias Administrador 38

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la economía boliviana, el sector de trabajadores independientes de servicios técnicos (como plomería, electricidad y albañilería) se ha caracterizado históricamente por altos niveles de informalidad y precariedad laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), aproximadamente el 68% de la población económicamente activa en el sector de servicios trabaja en condiciones de informalidad. Esta situación obliga a los trabajadores a depender de métodos de contratación tradicionales y poco eficientes, tales como la recomendación "boca a boca", anuncios informales en calles o la espera en puntos de concentración físicos.

Como respuesta a esta necesidad estructural, el presente proyecto plantea el desarrollo de "SISWORK", un Sistema Web de Intermediación Laboral diseñado específicamente para la formalización del trabajo independiente en Bolivia. Esta solución tecnológica busca cerrar la brecha entre la oferta de servicios técnicos especializados y la demanda, sustituyendo la incertidumbre de los canales informales por una plataforma digital transparente y segura.

SISWORK integra funcionalidades clave como el registro validado de usuarios, la gestión de perfiles profesionales con certificaciones y un sistema de reputación basado en calificaciones verificadas. Tecnológicamente, el sistema se fundamenta en una arquitectura robusta utilizando el framework Laravel para el back-end y PostgreSQL como base de datos, garantizando la integridad transaccional necesaria para manejar historiales laborales y de reputación.

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la situación actual. En Bolivia, el sector de trabajadores independientes enfrenta serias dificultades estructurales que limitan su desarrollo profesional y económico. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), aproximadamente el 68% de la población económicamente activa en el sector de servicios trabaja en condiciones de informalidad. La ausencia de canales formales de contratación obliga a estos profesionales a depender de métodos tradicionales como recomendaciones personales, anuncios en redes sociales o publicaciones informales en espacios públicos (Ministerio de Trabajo, 2024).

Estas prácticas, aunque ampliamente utilizadas, presentan importantes limitaciones en términos de confiabilidad, seguridad y eficiencia. Un estudio reciente de la Cámara Nacional de Comercio (2024) reveló que el 75% de los usuarios de servicios técnicos expresaron desconfianza al contratar proveedores mediante estos métodos tradicionales. Los trabajadores experimentan constantemente periodos de inactividad laboral e ingresos económicos inestables, lo que afecta directamente su calidad de vida y sus perspectivas de crecimiento profesional (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

Contarán los usuarios bolivianos que requerirán servicios técnicos con mecanismos adecuados para verificar la experiencia y confiabilidad de los proveedores, lo cual generará una relación de confianza mutua que beneficiará al mercado nacional. En el futuro, se esperará una disminución significativa de las quejas por servicios, ya que la falta de información verificable sobre los profesionales será subsanada mediante la implementación de un sistema formal de perfiles verificados y reputación en línea. Esta

situación cerrará la brecha entre la oferta de servicios técnicos especializados y la demanda, permitiendo la formalización gradual de los trabajadores independientes y promoviendo un desarrollo económico más estable para el sector en Bolivia.

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

El proyecto SISWORK no surge como un emprendimiento comercial aislado, sino que se concibe como una iniciativa académica y de investigación gestada en el seno de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ). Esta institución se erige como el ecosistema intelectual donde la teoría técnica converge con la responsabilidad social, proporcionando el marco necesario para el desarrollo de soluciones que trascienden el aula y buscan transformar la realidad boliviana.

Inspirado en la visión de formar profesionales capaces de impactar su entorno, el desarrollo de SISWORK se enmarca dentro de la Facultad de Ingeniería y la carrera de Ingeniería de Sistemas. Más que un requisito curricular de la asignatura de Base de Datos II, este proyecto representa la materialización del modelo educativo de la universidad, el cual desafía a sus estudiantes a identificar problemáticas estructurales como la informalidad laboral en el sector de servicios y responder a ellas mediante la aplicación rigurosa de la tecnología.

1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Históricamente, la contratación de servicios técnicos en Bolivia se ha caracterizado por altos niveles de informalidad. La forma en que se buscan y contratan servicios técnicos actualmente depende casi exclusivamente de canales informales, lo que refuerza el ciclo de desconfianza. Los métodos más utilizados son: la

Recomendación Personal, el método predominante basado en el círculo social o vecinal que limita la capacidad del usuario para acceder a una oferta amplia; los Anuncios Físicos y Publicaciones en Redes Sociales, donde los trabajadores recurren a pegar carteles en postes o publicaciones efímeras en grupos de Facebook o WhatsApp sin ningún respaldo; y las Esperas en Puntos de Concentración, donde muchos oficios, como gasfiteros o electricistas, esperan en plazas o esquinas específicas para ser recogidos "al paso". Esta dependencia de métodos precarios es la causa principal de que los métodos de búsqueda carezcan de mecanismos de validación de competencias, garantías de calidad o protección al consumidor (Fundación Solón, 2024).

Esta situación genera una desconfianza generalizada en los usuarios, quienes carecen de mecanismos para verificar la experiencia y competencia de los proveedores. Simultáneamente, limita severamente las oportunidades de los trabajadores calificados, impidiendo que los buenos profesionales destaquen. Según un estudio del PNUD (2024), el 65% de los trabajadores técnicos independientes reporta que la falta de visibilidad y la imposibilidad de diferenciarse de la oferta informal es su principal limitante para acceder a mejores oportunidades laborales. Incluso, los intentos de digitalización se han limitado a directorios básicos sin conexión a estos canales tradicionales, y carecen de sistemas de reputación, verificación de identidad o herramientas de gestión de pagos (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2023). La ausencia de un historial verificable de servicios prestados y la falta de sistemas de evaluación estandarizados impiden que tanto usuarios como trabajadores tomen decisiones informadas y progresen en el sector (Cámara Boliviana de la Construcción, 2024).

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título: Sistema Web de Geolocalización para la Contratación de Servicios de Mano de Obra en la Ciudad de La Paz		
Autor: Mamani Condori Juan Carlos	**Universidad:** UMSA	**Año:** 2022
Descripción: Proyecto de grado que desarrolla una plataforma para conectar a la población paceña con trabajadores de mano de obra (construcción, pintura, plomería). El sistema utiliza geolocalización para mostrar los técnicos más cercanos al usuario. Al igual que SISWORK, este proyecto busca reducir la informalidad y la inseguridad ciudadana mediante el registro de datos personales de los obreros, permitiendo una contratación directa y sin intermediarios físicos.		

Tabla 1. Antecedentes Nacionales
Fuente: Juan Carlos Mamani Condori

Título: Implementación de una Plataforma Web para la Gestión de Servicios Generales utilizando Framework Laravel		
Autor: Equipo de Investigación de Sistemas	**Institución:** Universidad de Lima (Perú)	**Año:** 2018
Descripción: Tesis que propone una solución tecnológica para el sector de "Servicios Generales" (mantenimiento, electricidad, gasfitería). El sistema, desarrollado en Laravel, permite a los técnicos gestionar sus horarios y a los clientes calificar el servicio recibido. Su relevancia para este proyecto radica en su módulo de calificación y reputación, el cual demostró incrementar la confianza del consumidor final en un 30% tras su implementación piloto.		

Tabla 2. Antecedentes Internacionales
Fuente: Equipo de Investigación de Sistemas

Título: Plataforma digital que conecte responsables del hogar con técnicos de servicios del hogar		
Autor: Navarro Rossel, O. H. & Tang Gómez, H. J.	**Institución:** Universidad de Lima (Perú)	**Año:** 2019
Proyecto de implementación de una aplicación y plataforma web cuyo objetivo principal es conectar a la comunidad de responsables del hogar con técnicos de servicios (gasfitería, electricidad, etc.). El sistema incluye algoritmos de calificación (reputación), validación de perfiles mediante comentarios y un módulo para gestionar la confianza entre las partes.		

Tabla 3. Antecedentes Internacionales
Fuente: Navarro Rossel, O. H. & Tang Gómez, H. J.

1.2. ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO

La implementación de un sistema Web de intermediación laboral representa una contribución significativa al desarrollo socioeconómico de Bolivia. El proyecto aborda una necesidad real no resuelta por las iniciativas existentes, combinando aspectos tecnológicos, sociales y económicos en una solución integral (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2024).

Desde la perspectiva social, el sistema promueve la inclusión digital de sectores tradicionalmente marginados, facilita el acceso a oportunidades laborales y contribuye a reducir la desigualdad económica (Banco Mundial, 2023). Tecnológicamente, introduce herramientas modernas de gestión y conexión adaptadas al contexto local (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, 2024). Económicamente, el proyecto dinamiza el mercado de servicios técnicos, aumenta la eficiencia en la asignación de recursos y reduce los costos de transacción (Fundación Milenio, 2024). Además, establece las bases para futuras innovaciones en el ámbito de la economía digital en Bolivia (Vicepresidencia del Estado, 2023). Un análisis del Instituto

de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC, 2024) estima que la formalización del sector de servicios técnicos podría incrementar el PIB nacional en 0.5 puntos porcentuales anuales.

1.3. NOVEDAD CIENTÍFICA

La novedad científica del proyecto SISWORK consiste en la creación de un modelo digital de intermediación laboral diseñado específicamente para el contexto de informalidad del sector de servicios técnicos en Bolivia. A diferencia de plataformas internacionales, SISWORK integra por primera vez en el ámbito académico boliviano un sistema que combina: verificación progresiva de identidad y experiencia, accesible a trabajadores sin historial digital, un sistema de reputación verificable basado en calificaciones y cumplimiento real de servicios, un modelo de optimización mediante teoría de colas (M/M/1) aplicado al proceso de validación de profesionales, permitiendo reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia del sistema.

Esta articulación de herramientas tecnológicas y métodos matemáticos ofrece un enfoque novedoso para formalizar el trabajo independiente, proveyendo un mecanismo de trazabilidad, transparencia y evaluación continua, adaptado a las condiciones económicas y digitales del país. Por ello, SISWORK constituye un aporte científico que no solo propone una solución tecnológica, sino un modelo replicable para la digitalización y formalización de mercados laborales informales en Bolivia.

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El desarrollo del sistema SISWORK se basa en un conjunto de tecnologías que garantizan un funcionamiento eficiente y organizado. Para el back-end se utiliza Laravel, ya que permite estructurar la lógica del sistema, manejar autenticación, roles, permisos y toda la gestión interna de datos de manera segura y modular. El desarrollo se realiza en Visual Studio Code, herramienta que facilita la edición del código, la integración con repositorios y el uso de extensiones que optimizan el proceso de programación.

La información es almacenada en PostgreSQL, un gestor de base de datos confiable que ofrece integridad transaccional y buen desempeño para el manejo de perfiles, solicitudes y registros del sistema.

En el front-end, se emplean tecnologías web estándar para construir las vistas y formularios que permiten la interacción del usuario con el sistema. La separación entre front-end y back-end facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la claridad en la distribución de funciones dentro del proyecto.

2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La implementación de la plataforma SISWORK genera impactos económicos positivos en múltiples dimensiones. Para los trabajadores independientes, la plataforma representa una oportunidad crucial para ampliar su cartera de clientes, reducir los periodos de inactividad y establecer relaciones laborales más estables. El sistema de reputación premia la calidad, permitiendo que los profesionales con buen desempeño incrementen sus ingresos mediante la valoración verificable de sus servicios. Para los

usuarios, SISWORK reduce significativamente los costos de búsqueda y selección, minimiza el riesgo de contratar servicios de baja calidad y proporciona mecanismos transparentes de resolución de conflictos. A nivel macroeconómico, el proyecto contribuye directamente a la formalización del sector, aumentando la base tributaria y promoviendo el desarrollo económico local al mover la actividad de la informalidad a un canal registrado.

2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El proyecto SISWORK aporta una solución directa a la problemática social que enfrentan los trabajadores independientes del sector técnico en Bolivia, quienes operan mayormente en condiciones de informalidad y con acceso limitado a oportunidades laborales. La plataforma facilita que los usuarios encuentren servicios confiables y que los profesionales puedan mostrar su experiencia, generando mayor transparencia y reduciendo la desconfianza que caracteriza al mercado informal.

Además, el sistema fortalece la inclusión social al brindar a trabajadores de bajos recursos un medio accesible para ofrecer sus servicios sin depender de intermediarios ni de espacios físicos. Esto contribuye a mejorar sus ingresos, ampliar sus oportunidades y promover relaciones laborales más justas. SISWORK también fomenta la creación de redes de confianza mediante calificaciones verificadas, lo que incentiva la calidad del servicio y el crecimiento profesional de los técnicos. En conjunto, el proyecto apoya la dignificación del trabajo independiente y favorece el desarrollo social del país (Ministerio de Trabajo, 2024).

2.4. Justificación de Operativa

Para la justificación operativa del sistema, se aplica la Teoría de Colas bajo el modelo M/M/s (Múltiples Servidores). Esta decisión se fundamenta en la estructura organizacional del proyecto, la cual dispone de múltiples usuarios con el rol de "Soporte" (servidores) operando en paralelo para atender un flujo común de solicitudes.

La aplicación de este modelo es necesaria porque las peticiones de los usuarios para cambiar su rol a "Profesional/Técnico" no son constantes, sino que presentan un comportamiento estocástico (aleatorio). Al contar con más de un encargado de validación, el modelo M/M/1 (un solo servidor) resulta insuficiente para representar la realidad operativa.

Mediante el modelo M/M/s, el sistema es capaz de calcular métricas críticas como el Tiempo de Espera Estimado (Wq) en función de la cantidad de personal de soporte activo (s). Esto permite dimensionar correctamente al equipo de validación para evitar cuellos de botella, asegurando que las solicitudes sean aprobadas en tiempos óptimos y evitando que los técnicos potenciales abandonen la plataforma por demoras administrativas

CAPÍTULO 3: DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. PROBLEMÁTICA

La economía informal en el sector de servicios técnicos en Bolivia representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y la estabilidad social. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 72% de los trabajadores del sector de servicios operan en la informalidad, lo que genera pérdidas fiscales estimadas en 1.200 millones de bolivianos anuales. Esta situación afecta directamente a más de 850,000 familias que dependen de estos ingresos, perpetuando condiciones de vulnerabilidad económica y exclusión. La forma en que se buscan y contratan servicios actualmente depende casi

exclusivamente de canales informales, lo que refuerza este ciclo. Los métodos de contratación más comunes en el país son la recomendación personal, la Búsqueda en Puntos de Concentración (donde los técnicos esperan en plazas o esquinas para ser contratados "al paso"), y los Anuncios Informales (carteles o publicaciones no verificables en redes sociales).

Estos sistemas de intermediación laboral, al carecer de mecanismos de verificación de competencias y de sistemas de reputación, presentan graves deficiencias en términos de confiabilidad y transparencia. Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés reveló que el 68% de los usuarios han experimentado al menos una situación de insatisfacción con servicios técnicos contratados de manera informal. La falta de estos mecanismos genera un ambiente de desconfianza que perjudica tanto a proveedores como a consumidores, limitando las oportunidades de los profesionales calificados para distinguirse y acceder a un mercado formal, lo que impide la profesionalización y el crecimiento económico del sector.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué alternativa de solución se podrá realizar para la intermediación laboral y que contribuya a la formalización del trabajo independiente en el sector de servicios técnicos en Bolivia?

3.3. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema Web integral para la intermediación de servicios técnicos en Bolivia. El alcance incluye el diseño e implementación de módulos para: registro y verificación de usuarios, gestión de perfiles

profesionales, sistema de búsqueda y filtrado avanzado, mecanismos de calificación y reputación, y herramientas de comunicación segura.

Quedan excluidos del ámbito de investigación los sistemas de pago electrónico integrado, dado que su implementación requeriría alianzas con entidades financieras que escapan al alcance académico del proyecto. Tampoco se considerará el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, aunque la plataforma Web será completamente responsive y compatible con dispositivos móviles.

El sistema se limitará a servicios técnicos presenciales, excluyendo servicios digitales o teletrabajo. Las categorías incluidas serán: plomería, electricidad, carpintería, albañilería, mecánica automotriz y reparación de electrodomésticos, consideradas como las de mayor demanda según el Observatorio de la Construcción (2024).

3.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación se desarrollará durante el periodo académico II-2025, con fases específicas claramente definidas. La fase de análisis y diseño se ejecutará durante el tercer semestre de 2024, mientras que la implementación y pruebas se realizarán en el segundo semestre (Plan Académico UNIFRANZ, 2025).

3.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL

El proyecto fue desarrollado en la Universidad Franz Tamayo Sede la Paz

3.6. OBJETIVOS

3.6.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma Web para la intermediación laboral de servicios técnicos como ser albañilería, carpintería, electricista, jardinería, limpieza, pintura, plomería en La Paz intermediando con el usuario y el profesional.

3.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un motor de búsqueda especializado con filtros por ubicación y especialidad.
- Desarrolla un módulo basado en calificaciones verificadas sobre los servicios ofrecidos y realizados.
- Implementar el registro y gestión de usuarios y profesionales, permitiendo la autenticación segura, edición de perfiles, control de roles y administración de certificaciones y disponibilidad.
- Realizar el módulo de reportes, generando información estadística sobre usuarios, profesionales, solicitudes y valoraciones para apoyar la toma de decisiones del administrador.
- Implementar un módulo de monitoreo en el panel administrativo basado en el modelo de Teoría de Colas de múltiples servidores (M/M/s), para medir la eficiencia y los tiempos de espera en el proceso de validación y acreditación de los usuarios técnicos.

CAPÍTULO 4: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SCRUM

La metodología Scrum se seleccionó para el desarrollo del sistema **SISWORK** debido a su capacidad para gestionar la complejidad inherente a una plataforma de intermediación laboral, permitiendo modularizar el trabajo y garantizar avances constantes y verificables. Scrum es un marco ágil orientado a la entrega continua de valor, lo cual fue fundamental para abordar un proyecto que conecta dos tipos de usuarios con necesidades distintas (clientes y técnicos), permitiendo que los requisitos técnicos y de seguridad evolucionaran conforme se profundizaba en el conocimiento de la problemática de la informalidad en Bolivia.

Esta metodología se estructura en ciclos cortos e iterativos llamados **Sprints**, en los cuales el equipo planifica, diseña, desarrolla, prueba y evalúa una parte funcional del sistema. Cada Sprint permitió incorporar mejoras incrementales —desde la autenticación básica hasta sistemas complejos de filtrado— que, al finalizar el cronograma, conformaron una plataforma robusta, estable y alineada a los objetivos de formalización laboral planteados.

Scrum promovió la colaboración efectiva, la transparencia en la asignación de tareas y la retroalimentación constante entre los desarrolladores. Para el proyecto SISWORK, este marco de trabajo facilitó la organización de las Historias de Usuario y la implementación progresiva de módulos críticos, tales como el registro diferenciado de roles, la gestión de perfiles profesionales verificados, el motor de búsqueda geolocalizado y el sistema de reputación por calificaciones.

4.2. FASE1 – PRE GAME

4.2.1. ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS

4.2.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Módulo de Usuarios

- Permitir el registro y autenticación segura de los usuarios.
- Gestionar perfiles y roles de usuario.
- Facilitar la recuperación de contraseña.

Módulo de Profesionales

- Permitir el registro de profesionales y sus especialidades.
- Gestionar certificaciones y disponibilidad de los profesionales.
- Facilitar la valoración de los profesionales por los clientes.

Módulo de Publicaciones y Solicitudes

- Permitir la creación y gestión de solicitudes de servicios por los clientes.
- Facilitar la visualización de solicitudes disponibles por los profesionales.
- Permitir contacto directo entre cliente y profesional (ej. vía WhatsApp).

Módulo de Búsqueda y Filtrado

- Permitir la búsqueda de profesionales por nombre, oficio o zona.
- Aplicar filtros según calificación, disponibilidad y otros criterios.
- Visualizar información pública de los profesionales.

Módulo Administrativo

- Gestionar usuarios y contenidos del sistema.
- Generar reportes y estadísticas sobre usuarios, profesionales y solicitudes.

4.2.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- El sistema debe ser seguro, protegiendo la información de los usuarios y profesionales.
- Debe ser escalable, soportando un aumento de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.
- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para todo tipo de usuarios.
- El sistema debe estar disponible en línea durante el horario definido, con mínima interrupción.
- Debe garantizar tiempos de respuesta óptimos en búsquedas y generación de reportes.
- El sistema debe registrar y auditar las acciones importantes de los usuarios y profesionales para fines de control y seguimiento.

4.2.2. HISTORIAS DE USUARIO

ID	PRIOR.	RIES.	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	EST.
1	Alta	Bajo	Usuario Nuevo	Registro y Autenticación	Como Usuario Nuevo, quiero registrarme y autenticarme de forma segura para acceder a la plataforma.	2
2	Alta	Bajo	Usuario Registrado	Gestión de Perfil y Roles	Como Usuario, quiero editar mi perfil y que el sistema gestione mi rol (Cliente/Profesional) para acceder a las funciones correctas.	2
3	Alta	Medio	Usuario	Recuperación de Contraseña	Como Usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico para no perder acceso a mi cuenta.	1
4	Alta	Alto	Profesional	Registro de Especialidades	Como Profesional, quiero registrar mis oficios y especialidades para aparecer en las búsquedas correctas.	1
5	Alta	Medio	Profesional	Gestión de Certificaciones	Como Profesional, quiero subir mis certificaciones y definir mi disponibilidad horaria para validar mi perfil.	2
6	Alta	Bajo	Cliente	Valoración de Servicio	Como Cliente, quiero valorar y calificar al profesional después de un servicio para informar a otros usuarios.	2
7	Alta	Bajo	Cliente	Gestión de Solicitudes	Como Cliente, quiero crear y gestionar solicitudes de servicio detallando mi necesidad.	1
8	Media	Medio	Profesional	Visualización de Solicitudes	Como Profesional, quiero ver las solicitudes disponibles que coincidan con mi oficio para postularme.	2
9	Alta	Medio	Usuario	Contacto Directo	Como Usuario, quiero un botón de contacto directo (ej. WhatsApp) para coordinar detalles rápidamente.	2
10	Media	Bajo	Usuario	Búsqueda Avanzada	Como Usuario, quiero buscar profesionales por nombre, oficio o zona geográfica para encontrar ayuda cercana.	2
11	Alta	Bajo	Usuario	Filtros de Búsqueda	Como Usuario, quiero aplicar filtros por calificación y disponibilidad para refinar los resultados.	2

12	Media	Medio	Usuario	Perfil Público	Como Usuario, quiero visualizar la información pública del profesional para decidir si contratarlo.	2
13	Media	Medio	Administrador	Gestión de Sistema	Como Administrador, quiero gestionar (bloquear/editar) usuarios y contenidos para mantener el orden.	2
14	Media	Medio	Administrador	Reportes y Estadísticas	Como Administrador, quiero generar reportes sobre usuarios y solicitudes para analizar el uso del sistema.	2
15	Alta	Bajo	Sistema	Seguridad de la Información	Como Sistema, debo encriptar y proteger la información sensible de los usuarios para evitar fugas de datos.	2
16	Alta	Bajo	Administrador	Escalabilidad	Como Arquitecto, quiero que el sistema soporte el aumento de usuarios sin degradar el rendimiento (Backend robusto).	2
17	Media	Bajo	Usuario	Usabilidad	Como Usuario, quiero una interfaz intuitiva y fácil de usar para no requerir capacitación previa.	2
18	Alta	Alto	Sistema	Disponibilidad	Como Sistema, debo estar disponible en línea en los horarios definidos con mínima interrupción del servicio.	2
19	Alta	Medio	Usuario	Tiempos de Respuesta	Como Usuario, quiero que las búsquedas y reportes se generen en tiempos óptimos.	1
20	Alta	Medio	Administrador	Logs	Como Auditor, quiero que el sistema registre acciones importantes para fines de control y seguimiento.	1

Tabla 4. Historias de Usuario
Fuente: Elaboración Propia

4.2.3. PRODUCTO BACKLOG

	PRIORIDAD	ID BACKLOG	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTIM.
Módulo 1:						
Usuarios	Alta	1	Registro y Autenticación	Como Usuario Nuevo, quiero registrarme y autenticarme de forma segura para acceder a la plataforma.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**2**
	Alta	2	Gestión de Perfil y Roles	Como Usuario, quiero editar mi perfil y que el sistema gestione mi rol (Cliente/Profesional) para acceder a las funciones correctas.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**2**
	Alta	3	Recuperación de Contraseña	Como Usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico para no perder acceso a mi cuenta.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**2**
Módulo 2:						
Profesionales	Alta	4	Registro de Especialidades	Como Profesional, quiero registrar mis oficios y especialidades para aparecer en las búsquedas correctas.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**2**
	Alta	5	Gestión de Certificaciones	Como Profesional, quiero subir mis certificaciones y definir mi disponibilidad horaria para validar mi perfil.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**1**
	Alta	6	Valoración de Servicio	Como Cliente, quiero valorar y calificar al profesional después de un servicio para informar a otros usuarios.	Limber Ignacio Romero Urrelo	**1**
Módulo 3:						
Publicaciones	Alta	7	Gestión de Solicitudes	Como Cliente, quiero crear y gestionar solicitudes de servicio detallando mi necesidad.	Rene Joel Quispe Ticona	**2**
	Media	8	Visualización de Solicitudes	Como Profesional, quiero ver las solicitudes disponibles que coincidan con mi oficio para postularme.	Rene Joel Quispe Ticona	**2**
	Alta	9	Contacto Directo	Como Usuario, quiero un botón de contacto directo (ej. WhatsApp) para	Rene Joel Quispe Ticona	**2**

				coordinar detalles rápidamente.		
Módulo 4:						
Búsqueda	Alta	10	Búsqueda Avanzada	Como Usuario, quiero buscar profesionales por nombre, oficio o zona geográfica para encontrar ayuda cercana..	Daniel Calle Beltran	**1**
	Media	11	Filtros de Búsqueda	Como Usuario, quiero aplicar filtros por calificación y disponibilidad para refinar los resultados.	Daniel Calle Beltran	**2**
	Media	12	Perfil Público	Como Usuario, quiero visualizar la información pública del profesional para decidir si contratarlo.	Daniel Calle Beltran	**1**
Módulo 5:						
Administrativo	Alta	13	Gestión de Sistema	Como Administrador, quiero gestionar (bloquear/editar) usuarios y contenidos para mantener el orden.	Denis Abraham Cutipa Maraza	**2**
	Alta	14	Reportes y Estadísticas	Como Administrador, quiero generar reportes sobre usuarios y solicitudes para analizar el uso del sistema.	Denis Abraham Cutipa Maraza	**2**

Tabla 5. Producto BackLog
Fuente: Elaboración Propia

4.2.4. SPRINT BACK LOG

Nº SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS	
			ESTIMA	REAL
1	USUARIOS	Análisis de Requisitos	12	10
		Diseño del Módulo	34	30
		Desarrollo del Módulo	23	18
		Pruebas del Módulo	18	12
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			87	70
2	PROFECIONALES	Análisis de Requisitos	23	20
		Diseño del Módulo	37	34
		Desarrollo del Módulo	17	15
		Pruebas del Módulo	22	21
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			99	90
3	PUBLICACIONES	Análisis de Requisitos	18	15
		Diseño del Módulo	22	20
		Desarrollo del Módulo	34	36
		Pruebas del Módulo	30	28
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			104	99

4	BÚSQUEDA	Análisis de Requisitos	23	22
		Diseño del Módulo	19	14
		Desarrollo del Módulo	12	10
		Pruebas del Módulo	16	12
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			70	58
5	ADMINISTRATIVO	Análisis de Requisitos	20	18
		Diseño del Módulo	19	15
		Desarrollo del Módulo	35	33
		Pruebas del Módulo	30	27
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			104	93
TOTAL			464	410

Tabla 6. Sprint Back Log

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Fase 2- Game

4.3.1. Diseño

4.3.1.1. Diagrama De Paquetes

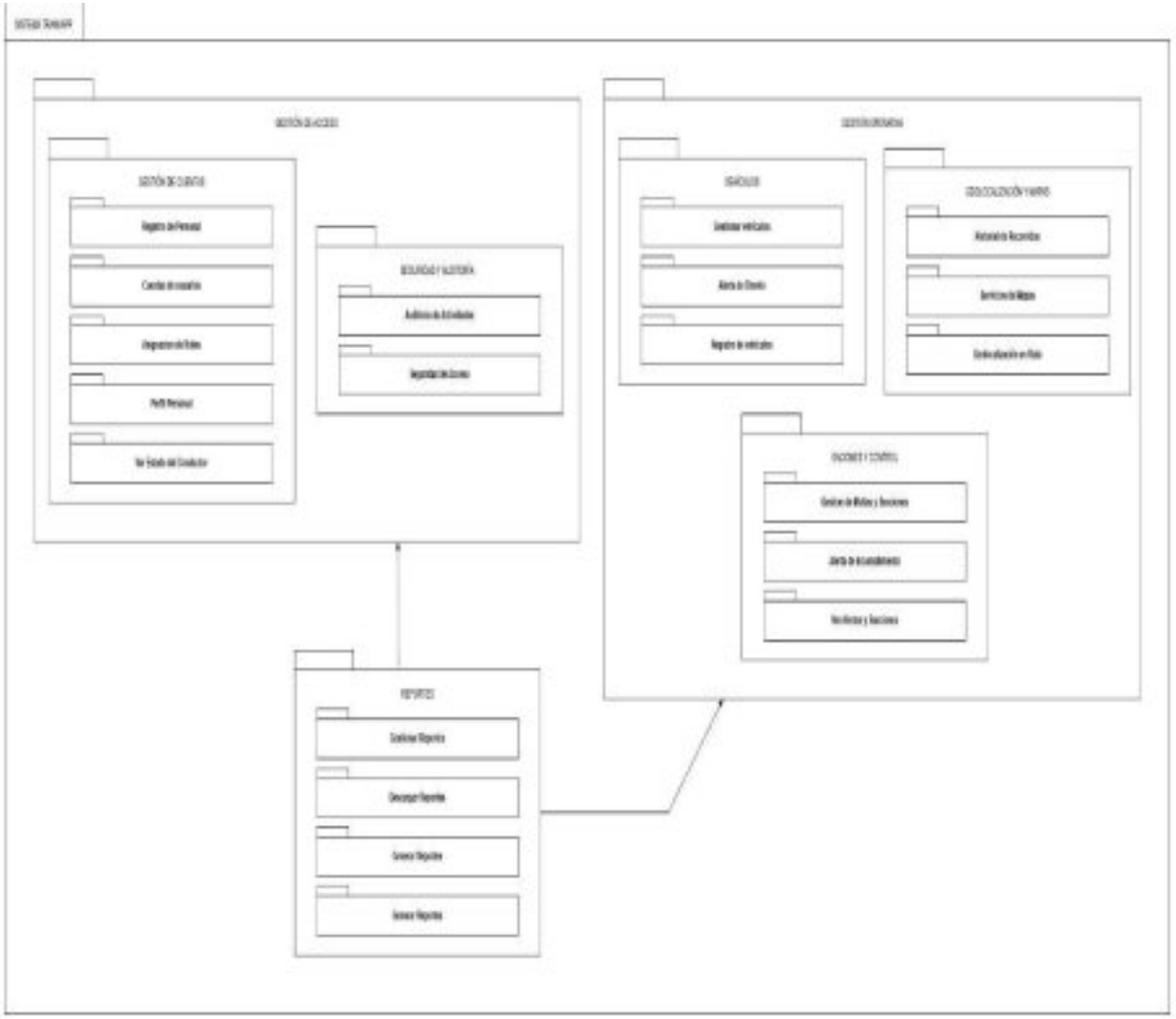


Figura 1. Diagrama de paquetes

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.2. Diagrama de Casos de Uso

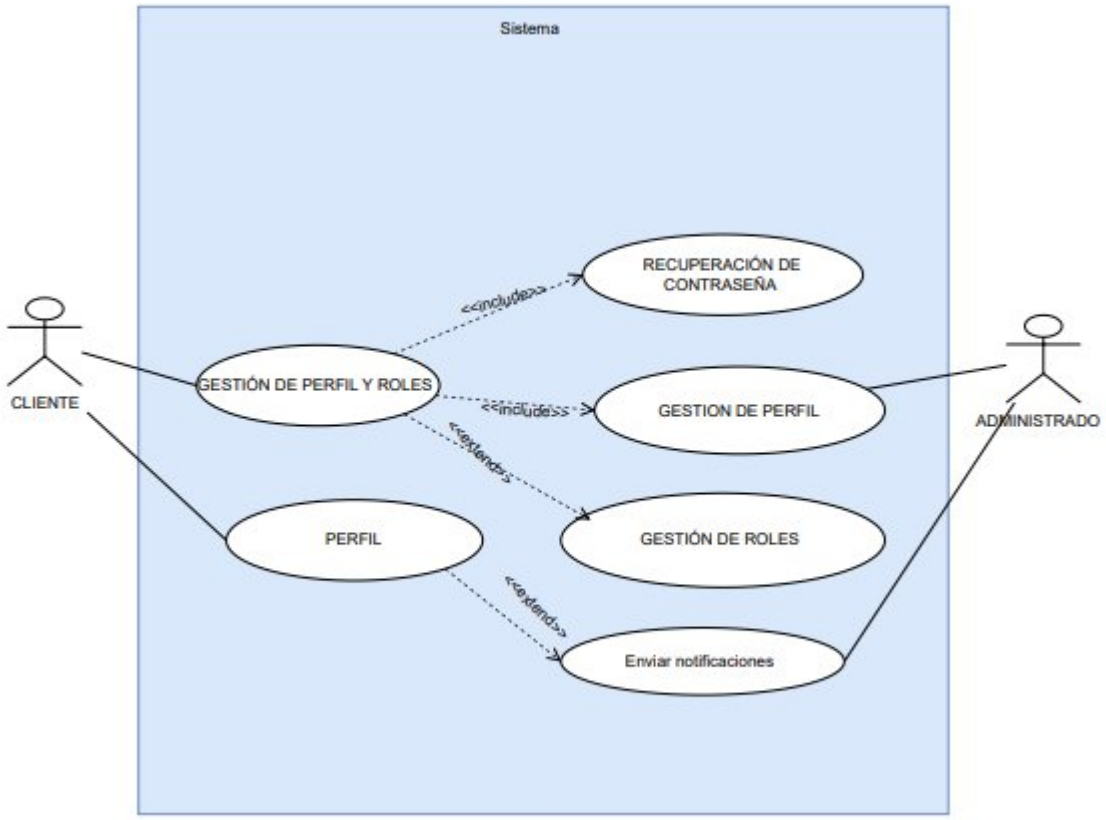


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso Usuarios

Fuente: Elaboración Propia

Nombre:	Usuarios
Actores:	Cliente, Administrador
Función:	Gestionar el ciclo de vida, la identidad y la seguridad de acceso de todos los actores que interactúan con la plataforma.
Descripción:	Este módulo es la puerta de entrada al sistema. Se encarga de permitir el **registro de nuevos usuarios** mediante un formulario web, diferenciando desde el inicio el rol a desempeñar (Cliente o Profesional). Administra la **autenticación segura** (login) y el cierre de sesión , además de permitir la **gestión de perfiles** personales (edición de datos de contacto) y procesos de **recuperación de contraseña** vía correo electrónico.

Tabla 7. Usuarios

Fuente: Elaboración Propia

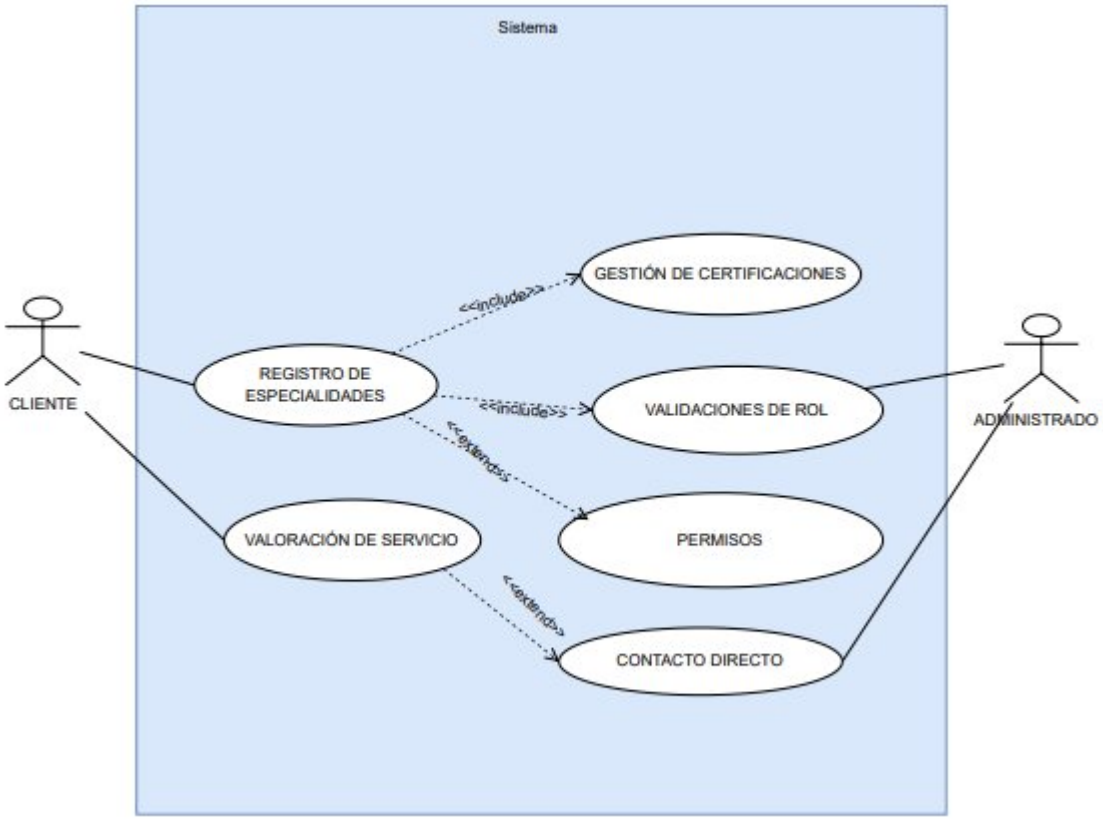


Figura 3. Diagrama de Casos de Uso Profesionales

Fuente: Elaboración Propia

Nombre:	Profesionales
Actores:	Cliente, Administrador
Función:	Administrar la información laboral, la validación de competencias y la reputación digital de los trabajadores técnicos.
Descripción:	Es el módulo central para la oferta de servicios. Permite a los técnicos **registrar sus oficios específicos** (ej. plomero, electricista) y cargar **certificaciones** o documentos que validen su experiencia. También gestiona la logística del trabajador, permitiéndole configurar su **disponibilidad horaria** y **ubicación de trabajo**. Finalmente, integra el sistema de **valoraciones**, donde se almacenan las calificaciones y comentarios recibidos de los clientes.

Tabla 8. Profesionales

Fuente: Elaboración Propia

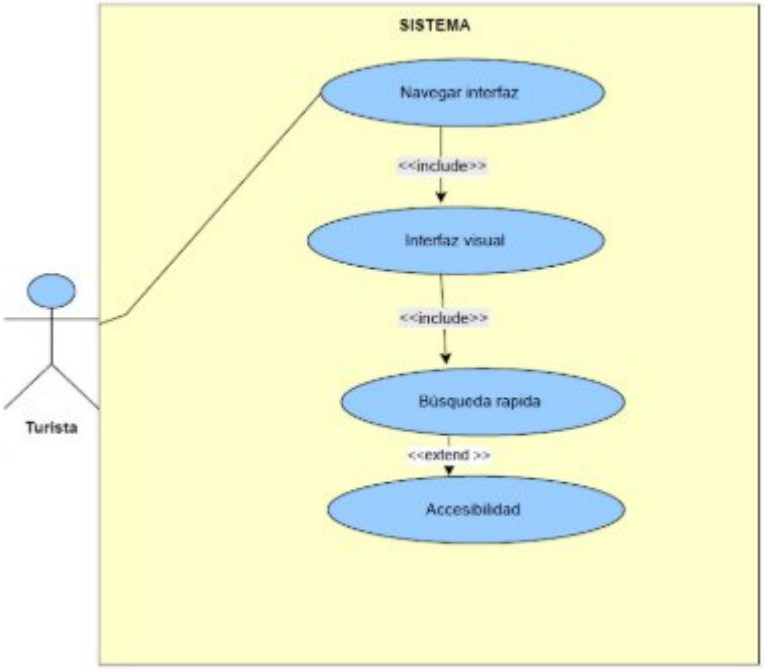


Figura 4. Diagrama de Casos de Uso Publicaciones

Fuente: Elaboración Propia

Nombre:	Publicaciones
Actores:	Cliente
Función:	Facilitar la operatividad del mercado laboral conectando la demanda de servicios (clientes) con la oferta disponible (profesionales).
Descripción:	Permite a los clientes la **creación de solicitudes de trabajo**, detallando el servicio requerido y su ubicación, así como la edición o eliminación de estas. Para los profesionales, habilita la **visualización de oportunidades** disponibles filtradas por su rubro. Incluye la funcionalidad de **contacto directo**, que redirige al usuario hacia el WhatsApp del profesional para coordinar el servicio sin intermediarios.

Tabla 9. Publicaciones

Fuente: Elaboración Propia

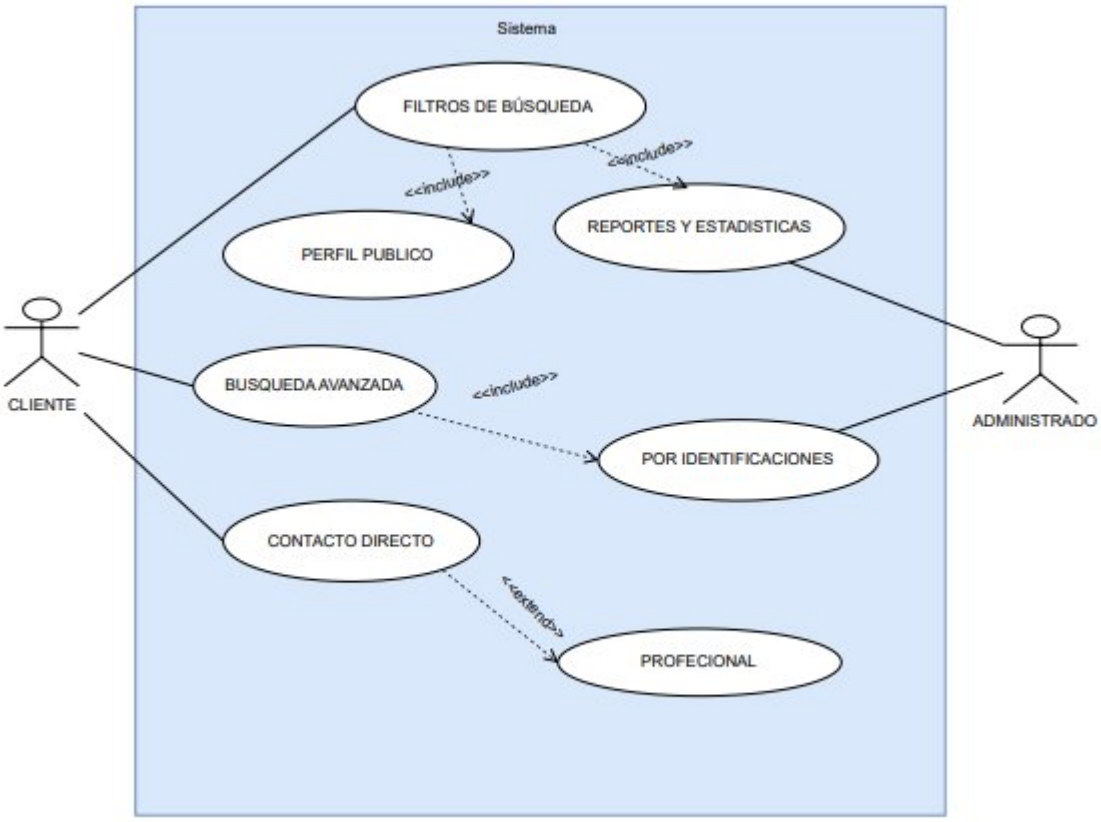


Figura 5. Diagrama de Casos de Uso Búsquedas

Fuente: Elaboración Propia

Nombre:	Búsquedas
Actores:	Cliente, Administrador
Función:	Optimizar el proceso de descubrimiento de profesionales mediante herramientas de exploración avanzadas y segmentadas.
Descripción:	Proporciona un motor de búsqueda que permite localizar técnicos por nombre, oficio o zona geográfica. Incorpora herramientas de filtrado para refinar resultados según criterios de calidad (calificación) o disponibilidad. Permite la visualización de perfiles públicos, mostrando al usuario la información esencial, reputación y datos de contacto del profesional antes de contratarlo.

Tabla 10. Búsquedas

Fuente: Elaboración Propia

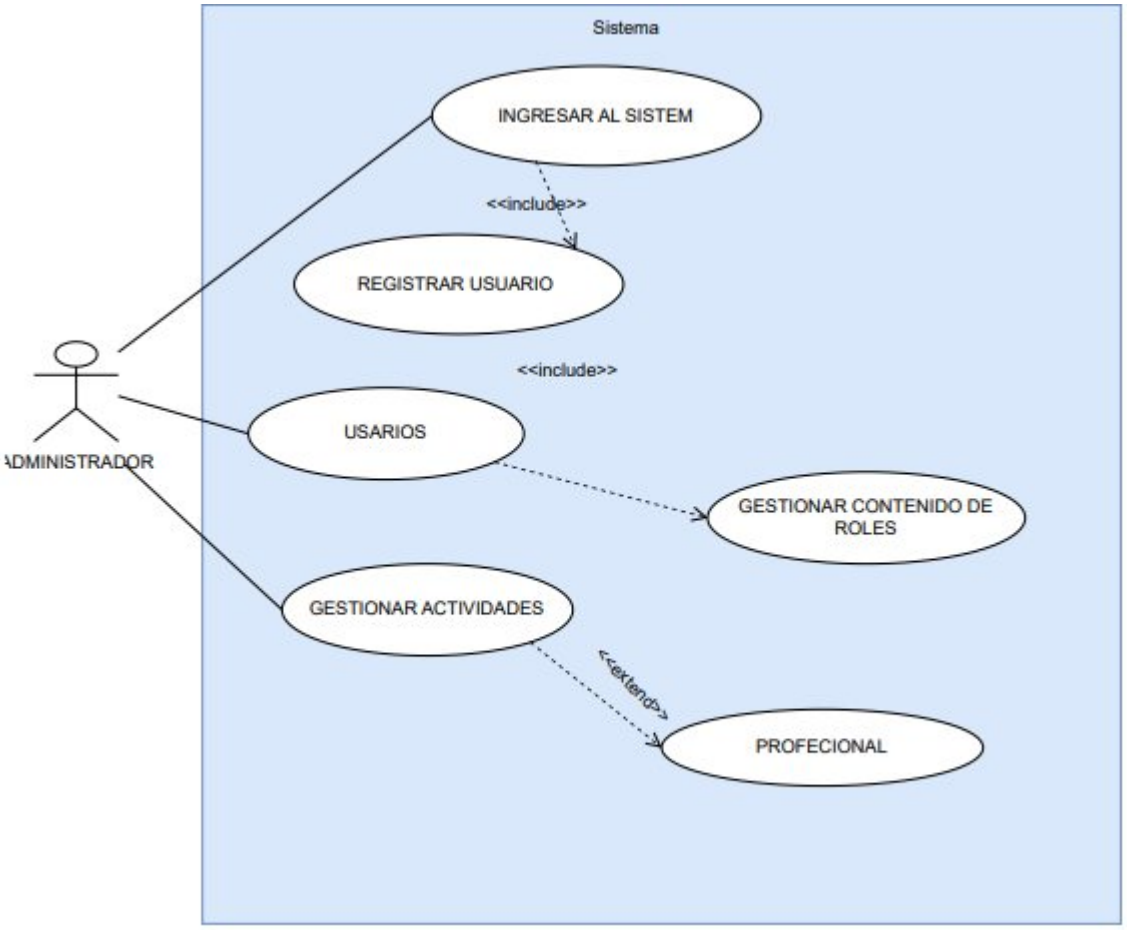


Figura 6. Diagrama de Casos de Uso Administración

Fuente: Elaboración Propia

Nombre:	Administrativo
Actores:	Administrador
Función:	Proveer herramientas de control, supervisión y análisis estratégico para los gestores de la plataforma.
Descripción:	Otorga al administrador control total sobre el sistema. Permite la gestión de usuarios (crear, editar, suspender o eliminar cuentas) para mantener la seguridad. Incluye herramientas de moderación de contenidos para revisar publicaciones o comentarios inapropiados y un sistema de reportes y estadísticas para visualizar métricas clave como cantidad de usuarios, profesionales por rubro y valoraciones promedio.

Tabla 11. Administrativo

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.3. Diagrama de Secuencia

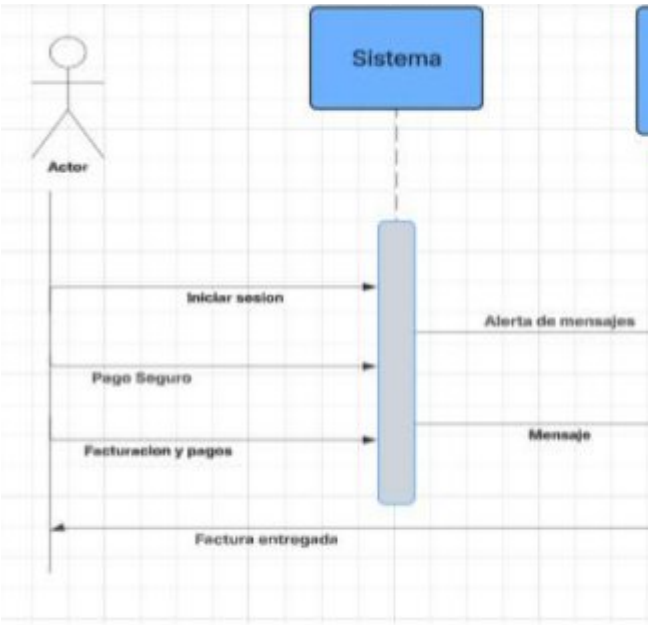


Figura 7. Diagrama de Secuencias Usuario

Fuente: Elaboración Propia

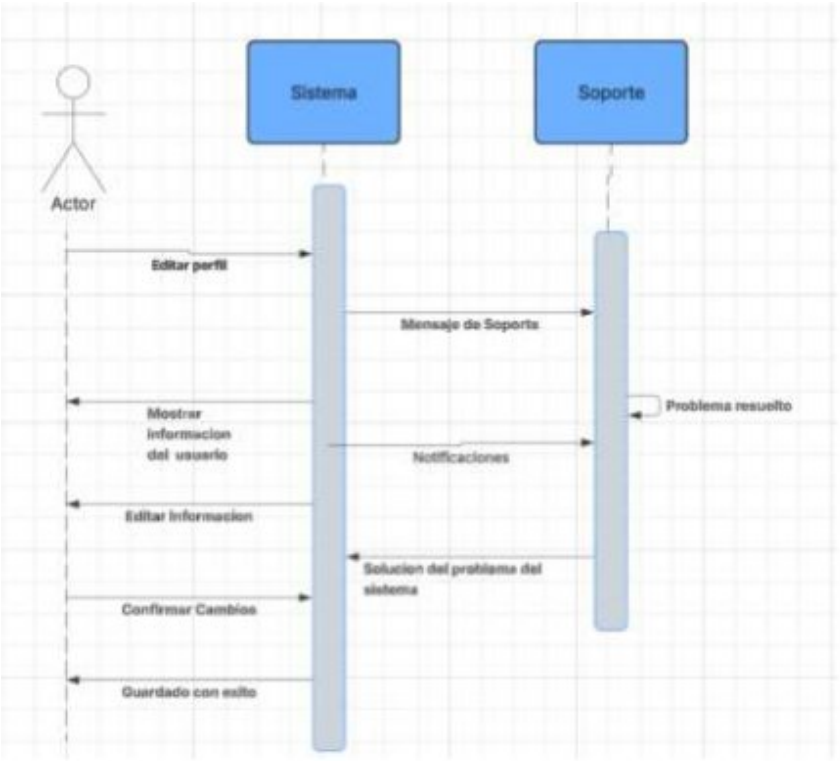


Figura 8. Diagrama de Secuencias Profesional

Fuente: Elaboración Propia

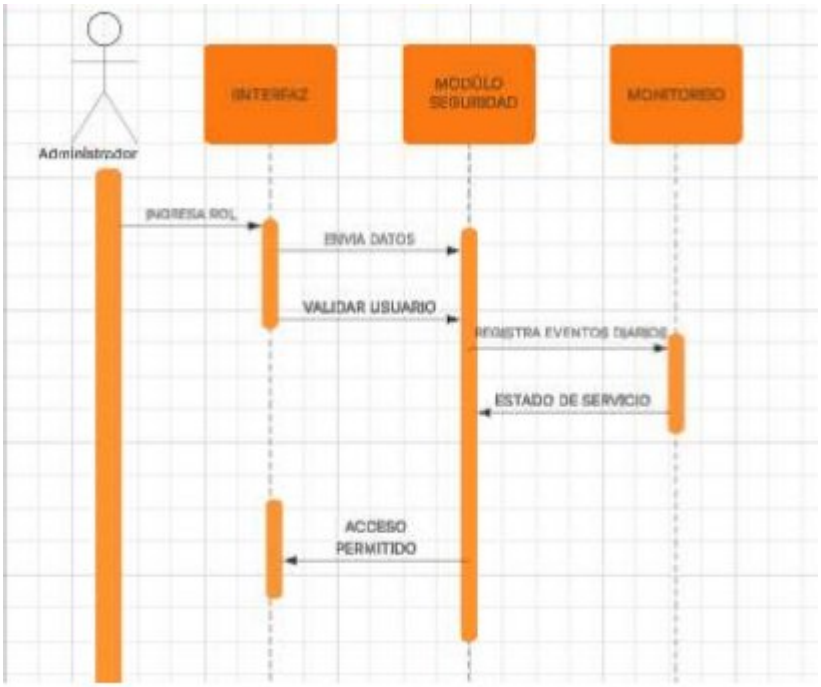
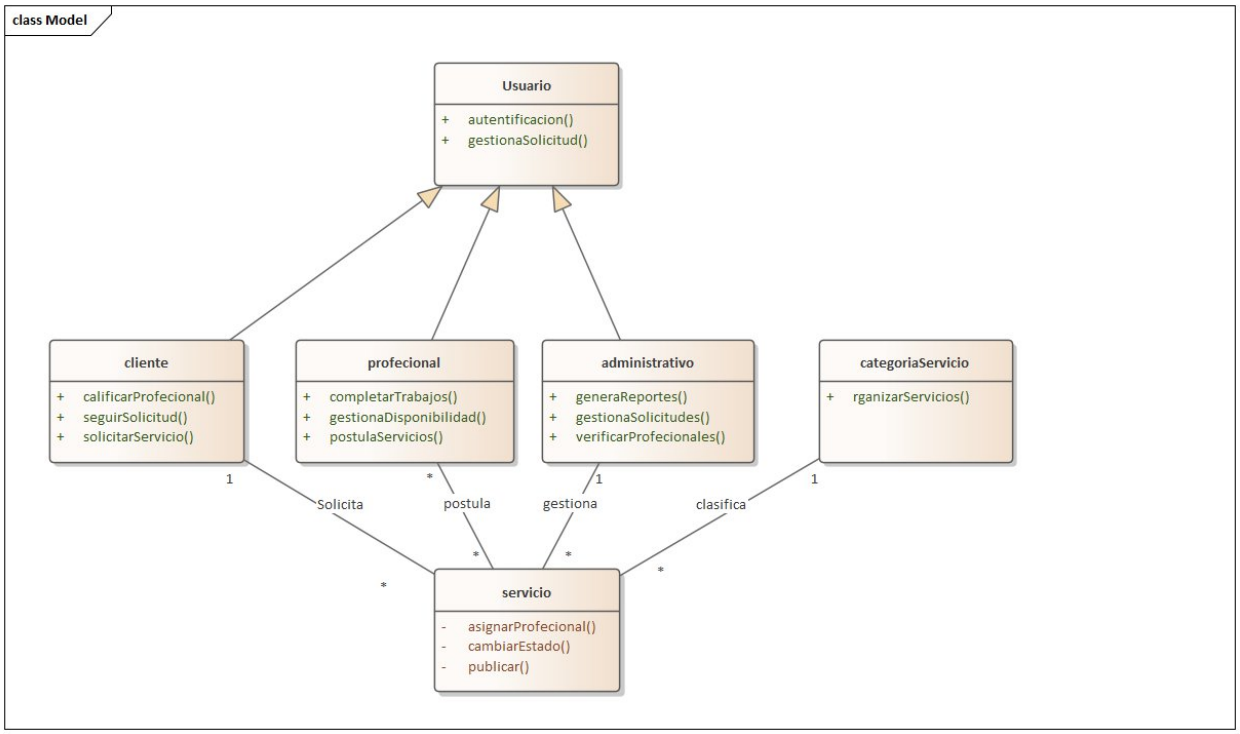


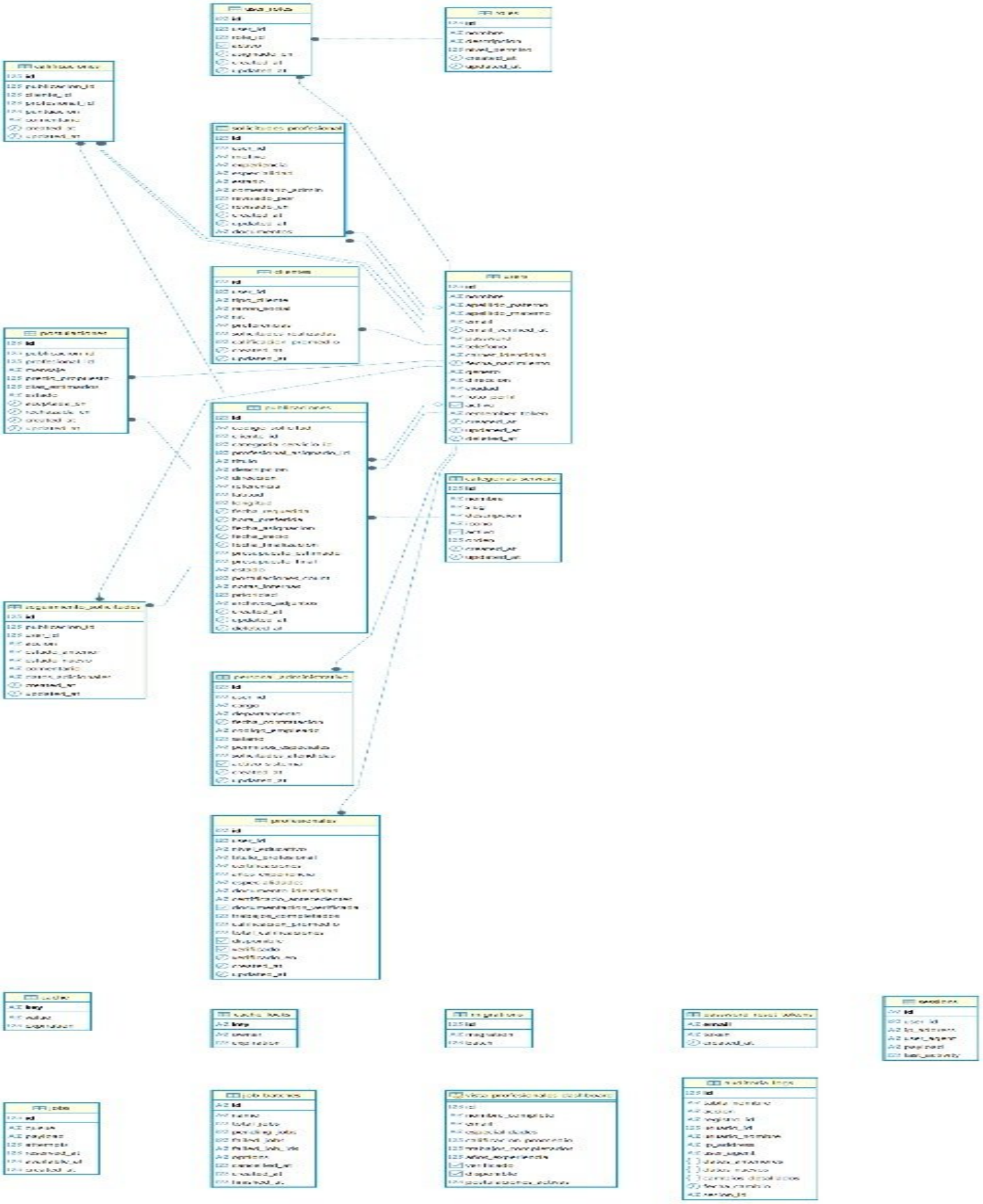
Figura 9. Diagrama de Secuencias Administrador

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.4. Diagrama de Colaboración
4.3.1.5. Diagrama de Clases de Alto Nivel

5. 

5.1.1.1. Diagrama Físico



5.1.1.2. Aporte de Investigación Operativa
5.1.1.2.1. Aplicación de Modelo de Colas M/M/S (ejemplo)
5.1.1.2.1.1. Implementación Paso a Paso

Para optimizar el módulo de validación de perfiles profesionales, se aplica el modelo de teoría de colas M/M/s (también conocido como M/M/c). Este modelo matemático es fundamental para dimensionar correctamente la cantidad de personal administrativo necesario para atender la demanda de solicitudes de registro, asegurando tiempos de respuesta eficientes.

A diferencia del modelo básico de un solo servidor, el M/M/s permite analizar sistemas donde existen múltiples canales de atención (varios administradores de soporte) trabajando en paralelo sobre una misma cola de solicitudes pendientes.

5.1.1.2.2. Definición de variables y parámetros del sistema

Para la aplicación de este modelo en el proyecto, se han identificado y definido las siguientes variables operativas:

- λ (Lambda – Tasa media de llegadas): Representa la cantidad promedio de usuarios que envían su formulario de solicitud para ser “Profesional” por unidad de tiempo (ej. solicitudes/hora). En el sistema, esto equivale a los registros nuevos con estado verification_status: pending.
- μ (Mu – Tasa media de servicio): Representa la capacidad promedio de atención de un solo administrador. Es la cantidad de solicitudes que un único miembro del equipo de soporte puede revisar y dictaminar (Aceptar/Rechazar) por unidad de tiempo.

- s (Número de servidores): Es la cantidad de administradores o personal de soporte activos simultáneamente en la plataforma revisando documentos.
- ρ (Rho – Factor de utilización): Mide qué tan ocupado está el sistema en su conjunto. Para que el sistema sea estable (la cola no crezca infinitamente), se debe cumplir que $\rho < 1$.

A continuación, se detallan las fórmulas del modelo M/M/s seleccionadas para la gestión del sistema, explicando su función específica:

- Probabilidad de que el sistema esté vacío (P_0)

  Esta fórmula es la base del modelo. Sirve para calcular la probabilidad de que no haya ninguna solicitud pendiente y todos los administradores estén libres.

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!\left(1-\frac{\lambda}{s\mu}\right)}}$$

Aplicación en el proyecto: Permite medir la ociosidad del equipo de soporte. Un valor muy alto indica que hay demasiados administradores contratados para la poca demanda actual (sobredimensionamiento).

- Tiempo promedio de espera en la cola (W_q)

  Esta es la métrica más crítica para la experiencia del usuario (UX). Calcula el tiempo promedio que un profesional aspirante debe esperar desde que envía sus datos hasta que un administrador abre su solicitud para revisarla.

$$W_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s}{s!\left(1-\frac{\lambda}{s\mu}\right)^2 s\mu}$$

Aplicación en el proyecto: Este valor se compara contra los SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio) del negocio. Si el objetivo es validar cuentas en menos de 24 horas, W_q debe ser consistentemente menor a ese umbral.

El cálculo de estas fórmulas no es meramente teórico; se integra en la lógica de administración del sistema para la toma de decisiones basada en datos:

- Monitoreo de Flujo: El sistema contabiliza en tiempo real las solicitudes entrantes (λ).
- Evaluación de Recursos: Se ingresa la capacidad del equipo actual (s administradores).
- Alerta de Colapso: El sistema calcula automáticamente el factor de utilización con la fórmula:

$$\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu}$$

- Toma de Decisión:

  Si $\rho > 0.8$ (80%): El dashboard administrativo emite una alerta indicando “Saturación de Soporte”. Esto sugiere al Super Admin que es necesario aumentar el valor de s (asignar más personal a la revisión de documentos) para evitar cuellos de botella y mantener el tiempo de espera (W_q) bajo control.

Si $\rho < 0.3$ (30%): Indica recursos desperdiciados, sugiriendo reducir el personal activo en esa tarea.

III. CONCLUSIONES

Cumplimiento del Objetivo General Se logró desarrollar una plataforma Web de intermediación laboral adaptada al contexto de la ciudad de La Paz, estableciendo un canal de comunicación digital y constante entre usuarios y trabajadores independientes. Esta solución tecnológica contribuye significativamente a la formalización del sector, reduciendo la dependencia de métodos de contratación informales e inseguros.

- Sobre el Motor de Búsqueda: Se diseñó e implementó exitosamente un motor de búsqueda especializado que integra filtros por ubicación geográfica (zonas de La Paz) y especialidad técnica. Esto permite a los usuarios reducir el tiempo de búsqueda y encontrar mano de obra calificada en su entorno inmediato, resolviendo el problema de la dispersión de la oferta laboral.
- Sobre el Sistema de Calificaciones: Se desarrolló un módulo de reputación basado en calificaciones verificadas, el cual asegura que las valoraciones provengan exclusivamente de servicios completados. Esta funcionalidad fomenta la confianza entre las partes y promueve la mejora continua de la calidad del servicio, permitiendo a los buenos profesionales destacar por sus méritos.

- Sobre la Gestión de Usuarios y Seguridad: Se implementó un sistema robusto de registro y gestión de perfiles que garantiza la autenticación segura y la correcta segregación de roles (cliente, profesional, administrador). La funcionalidad de administración de certificaciones y disponibilidad permite validar la aptitud de los técnicos antes de que ofrezcan sus servicios, elevando el estándar de seguridad de la plataforma.
- Sobre el Módulo de Reportes: Se concretó el módulo de reportes y estadística, dotando al administrador de herramientas visuales para monitorear el crecimiento de usuarios, las categorías más demandadas y el desempeño general. Esta información es vital para la toma de decisiones estratégicas y el mantenimiento operativo del sistema.
- Sobre la Optimización con Teoría de Colas: Se aplicaron modelos de Teoría de Colas para optimizar la gestión de solicitudes y transacciones. Esto permitió modelar matemáticamente los tiempos de espera y servicio, logrando una arquitectura más eficiente que minimiza los retrasos en el procesamiento de usuarios y asegura una respuesta ágil del sistema ante la demanda concurrente.

IV. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas durante el desarrollo del sistema SISWORK, se plantean las siguientes recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y evolución del proyecto:

- Integración de un Sistema de Custodia de Pagos (Escrow)

- Se recomienda incorporar en la siguiente versión una pasarela de pagos electrónica con lógica de custodia (Escrow). Actualmente, el sistema facilita el contacto, pero el pago es directo2.
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas (Android/iOS)
- Tras validar la lógica de negocio en la versión web, es prioritario migrar hacia el desarrollo de aplicaciones móviles nativas4.
- Expansión Territorial Progresiva
- Se sugiere planificar una expansión escalonada hacia el eje troncal (El Alto, Cochabamba, Santa Cruz) una vez consolidada la fase piloto en La Paz6.
- Monitoreo Dinámico del Modelo de Colas (M/M/1)
- Se recomienda implementar un dashboard de monitoreo en tiempo real para las métricas de Teoría de Colas aplicadas a la verificación de documentos888.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea Legislativa Plurinacional. (2009). Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). (2023). Resolución Administrativa No. 10250/2023: Normativa de facturación electrónica para trabajadores independientes. La Paz, Bolivia.
- Cámara Boliviana de la Construcción. (2024). Análisis del sector de servicios técnicos especializados. CBC.

- Cámara Nacional de Comercio. (2024). Estudio sobre confianza en la contratación de servicios técnicos en Bolivia. CNC.
- Centro de Investigaciones Sociales (CIS). (2024). Impacto social de la digitalización en el empleo informal. La Paz.
- Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. (2023). Manual de registro en el Sistema Integral de Pensiones para trabajadores independientes. GPS.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). Encuesta de hogares 2023: Situación del empleo informal en Bolivia. La Paz, Bolivia.
- Laboratorio de Innovación Tecnológica (LIT). (2024). Framework para sistemas de intermediación laboral digital.
- Mamani Condori, J. C. (2022). Sistema Web de Geolocalización para la Contratación de Servicios de Mano de Obra en la Ciudad de La Paz. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
- Mendieta Quito, L. (2019). GetNinjas: Aplicación Web para la Intermediación de Servicios Técnicos y Profesionales a Domicilio "ServiFast". Universidad Autónoma de México.
- Revista Boliviana de Tecnología e Innovación. (2024). Metodologías ágiles en el desarrollo de sistemas web. Vol. 12(3), 45-67.
- Banco Mundial. (2023). Informe sobre desarrollo digital e inclusión laboral en América Latina. Recuperado de https://www.worldbank.org
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). Informe sobre trabajo decente y economía informal en América Latina.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2024). Digitalización y formalización laboral en países en desarrollo.

VII. WEBGRAFÍA

- Freelancer.com. (2023). Global freelancing trends in technical services. https://www.freelancer.com
- GetNinjas. (2024). Modelos de marketplace de servicios en economías emergentes. https://www.getninjas.com.br
- TaskRabbit. (2023). Digital platforms for service workforce formalization. TaskRabbit Inc.
- Thumbtack. (2023). Best practices in service provider verification systems. Thumbtack Inc.
- Workana. (2024). Sistemas de reputación y confianza en plataformas digitales. https://www.workana.com

VIII. ANEXOS